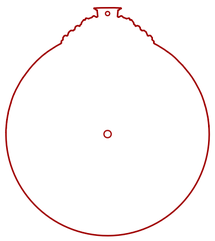
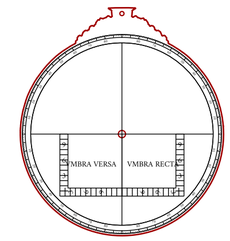
أسطرلاب محمد بن الفتوح الخمائري - إشبيلية (٦١٣هـ/١٢١٦م) بصفيحة باريس

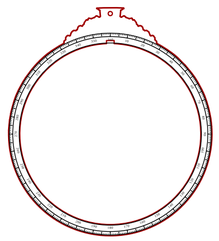
Astrolabe of al-Khamairi, Seville 1216 (Paris plate) — Sezgin, Science and Technology in Islam II, p. 98 — Inv. A2.30



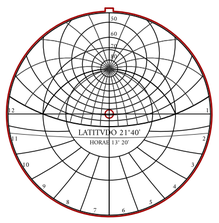
1) الأم
مقياس ١:١٫٥٦



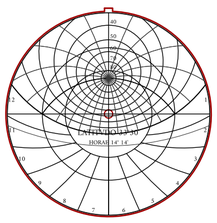
2) الأم
مقياس ١:١٫٥٦



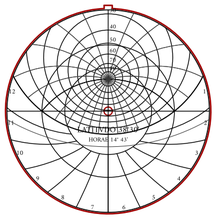
3) الحجرة
مقياس ١:١٫٥٦



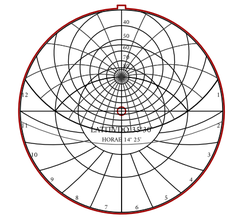
4) الصفيحة 1
مقياس ١:١٫٣٧



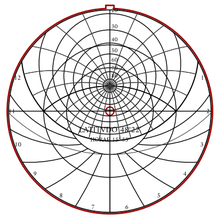
5) الصفيحة 2
مقياس ١:١٫٣٧



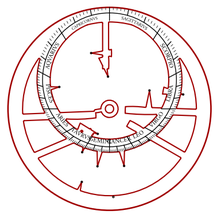
6) الصفيحة 3
مقياس ١:١٫٣٧



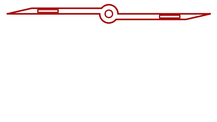
7) الصفيحة 4
مقياس ١:١٫٣٧



8) الصفيحة 5
مقياس ١:١٫٣٧



9) العنكبوت
مقياس ١:١٫٣٦



10) العضادة ذات الهدفتين
مقياس ١:١٫٥٢



11) هدفتا العضادة
مقياس ١:١ ×2



12) القطب
مقياس ١:١



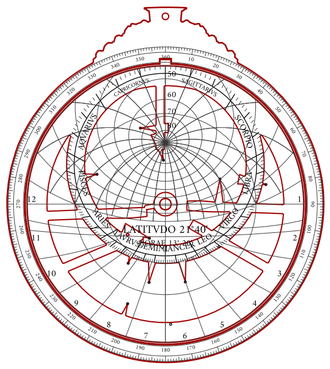
13) الفرس
مقياس ١:١



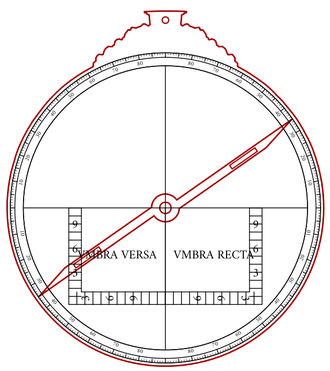
14) العروة
مقياس ١:١



15) الحلقة
مقياس ١:١



الوجه - مجمّع (مقياس ١:١)



الظهر - مجمّع (مقياس ١:١)

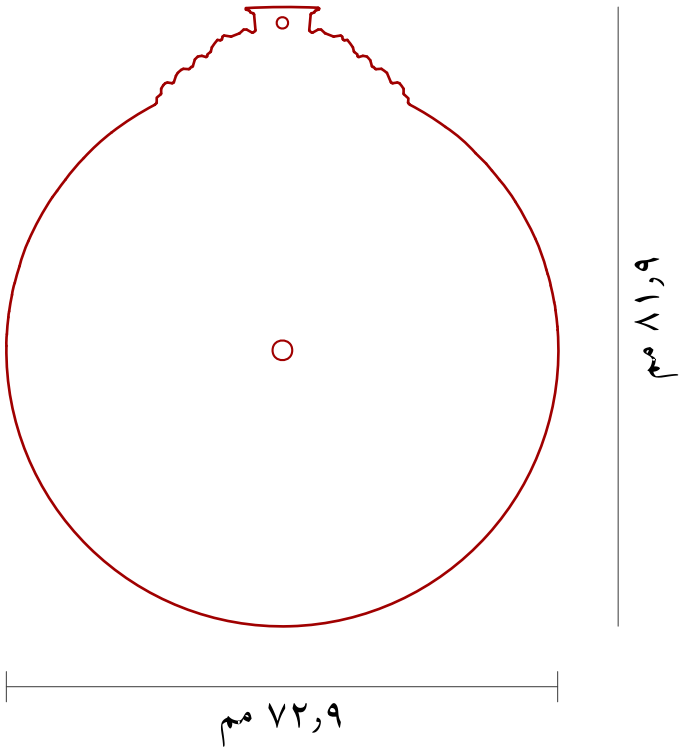


صورة الكتاب

المقاسات الدقيقة في ملفات CNC (DXF/SVG) وفي صفحات ١:١ من ملف PDF

ب محمد بن الفتوح الخمائري - إشبيلية (٦١٣هـ/١٢١٦م) بصفيح

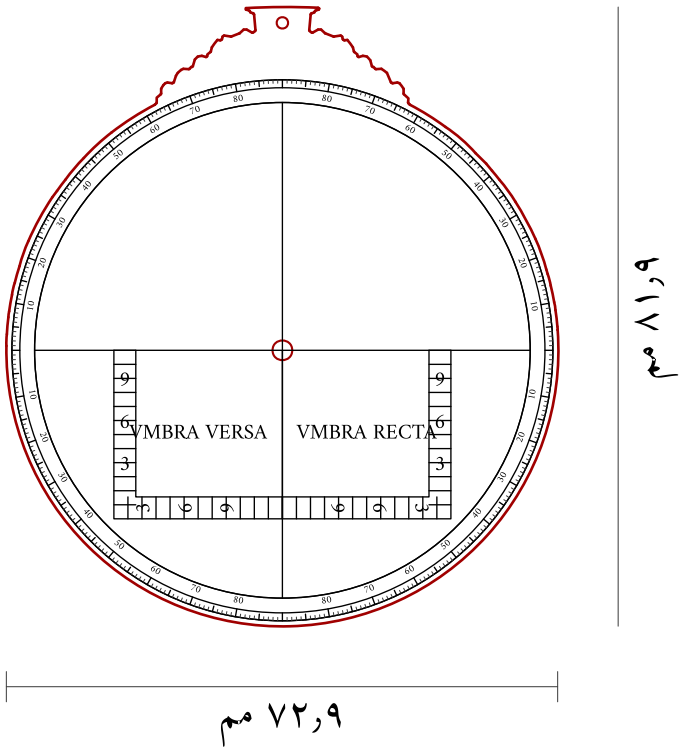
1) الأم (الجسم) - الوجه الداخلي



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ١٫٥، ٢٫٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_inside.dxf

ب محمد بن الفتوح الخمائري - إشبيلية (٦١٣هـ/١٢١٦م) بصفيح

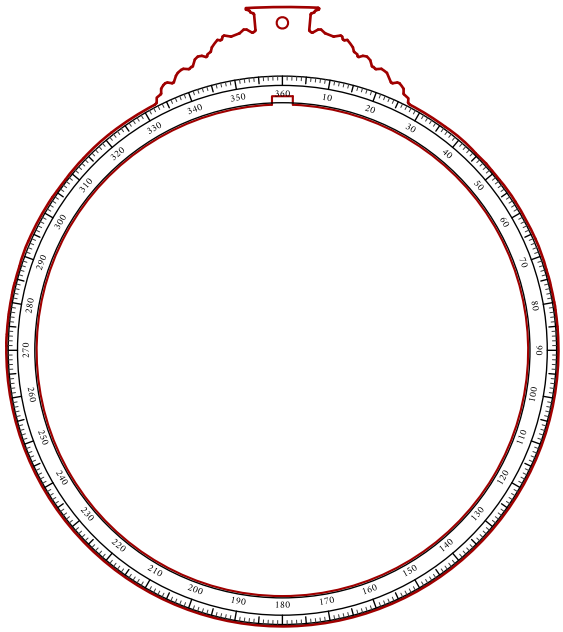
2) الأم - الظهر (نفس القطعة، يُحفر على الوجه الآخر) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (mater_inside)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ١٫٥، ٢٫٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_back.dxf

ب محمد بن الفتوح الخمائري - إشبيلية (٦١٣هـ/١٢١٦م) بصفيح

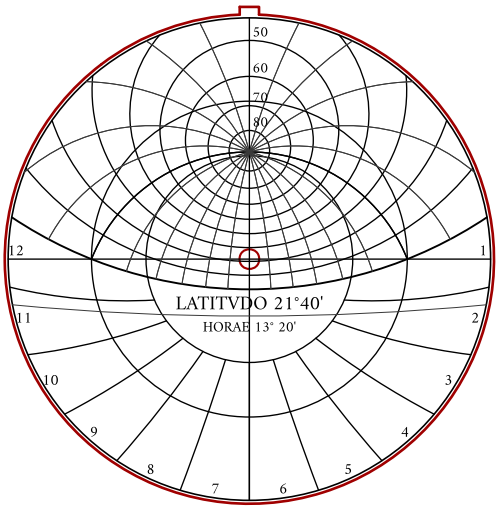
3) الحجرة (الحافة المرتفعة) مع وجه الكرسي - تُلحم على الأم



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٢ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ١٫٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/limb_ring.dxf

ب محمد بن الفتوح الخمائري - إشبيلية (٦١٣هـ/١٢١٦م) بصفيح

4) الصفيحة 1 - الوجه الأول (لعرض 21°40')



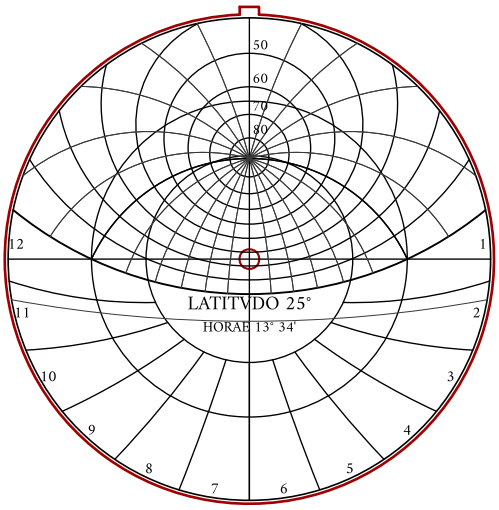
٦٥٫٢ مم

٦٤ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٠٫٨ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٫٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1a.dxf

ب محمد بن الفتوح الخمائري - إشبيلية (٦١٣هـ/١٢١٦م) بصفيح

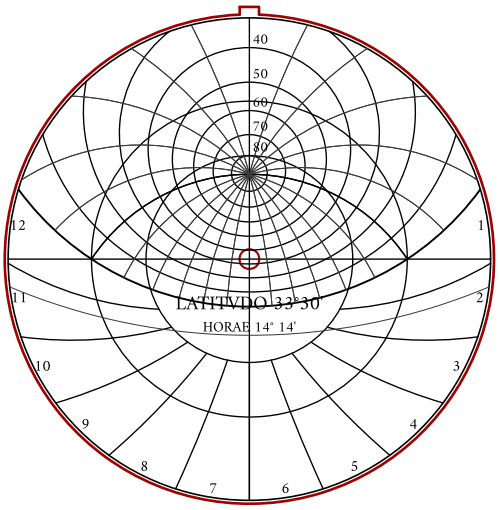
5) الصفيحة 1 - الوجه الثاني (لعرض 25°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate1a)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٢٫٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1b.dxf

ب محمد بن الفتوح الخمائري - إشبيلية (٦١٣هـ/١٢١٦م) بصفيح

6) الصفيحة 2 - الوجه الأول (لعرض '33°30)



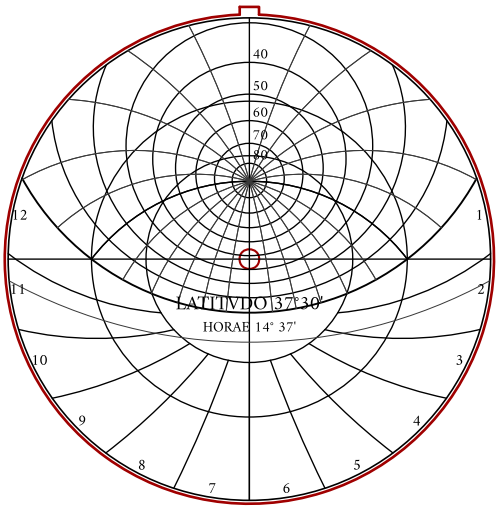
٦٥٫٢ مم

٦٤ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٠٫٨ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٫٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2a.dxf

ب محمد بن الفتوح الخمائري - إشبيلية (٦١٣هـ/١٢١٦م) بصفيح

7) الصفيحة 2 - الوجه الثاني (لعرض 37°30') — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate2a)



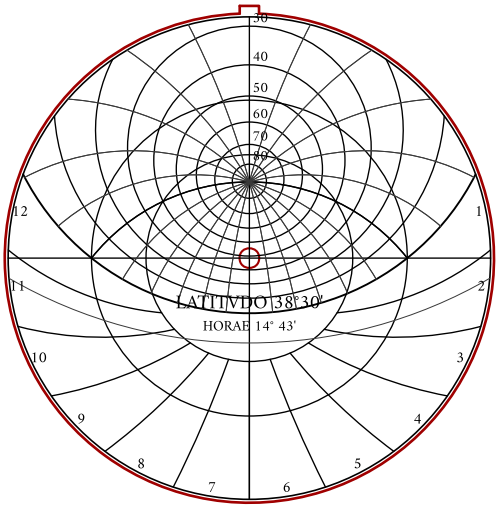
٦٥٫٢ مم

٦٤ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٢٫٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2b.dxf

ب محمد بن الفتوح الخمائري - إشبيلية (٦١٣هـ/١٢١٦م) بصفيح

8) الصفيحة 3 - الوجه الأول (لعرض '38°30)



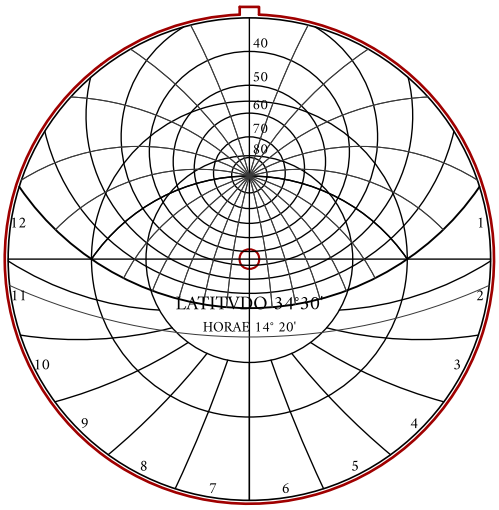
٦٥٫٢ مم

٦٤ مم

المادّة: نحاس أصفر
السُّمك: ٠٫٨ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٫٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate3a.dxf

ب محمد بن الفتوح الخمائري - إشبيلية (٦١٣هـ/١٢١٦م) بصفيح

9) الصفيحة 3 - الوجه الثاني (لعرض '34°30) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate3a)



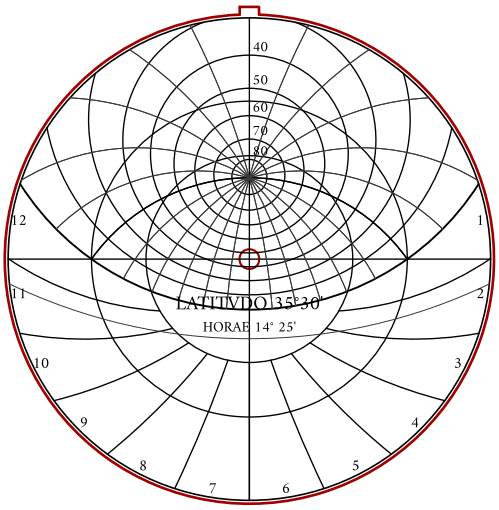
٦٥٫٢ مم

٦٤ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٢٫٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate3b.dxf

ب محمد بن الفتوح الخمائري - إشبيلية (٦١٣هـ/١٢١٦م) بصفيح

10) الصفيحة 4 - الوجه الأول (لعرض '35°30)



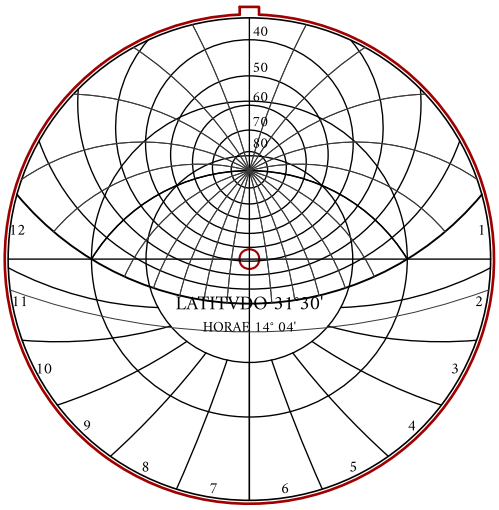
٦٥٫٢ مم

٦٤ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٠٫٨ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٫٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate4a.dxf

ب محمد بن الفتوح الخمائري - إشبيلية (٦١٣هـ/١٢١٦م) بصفيح

11) الصفيحة 4 - الوجه الثاني (لعرض '31°30) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate4a)



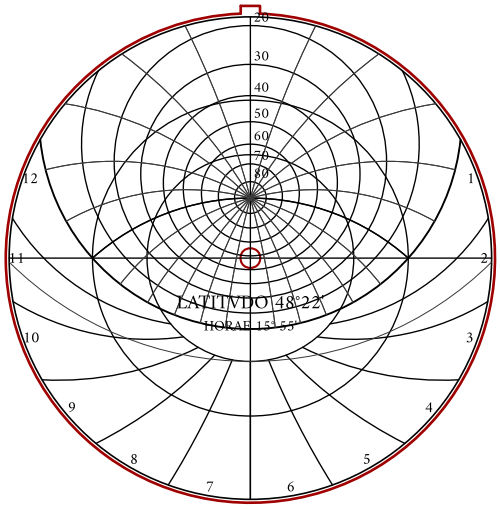
٦٥٫٢ مم

٦٤ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٢٫٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate4b.dxf

ب محمد بن الفتوح الخمائري - إشبيلية (٦١٣هـ/١٢١٦م) بصفيح

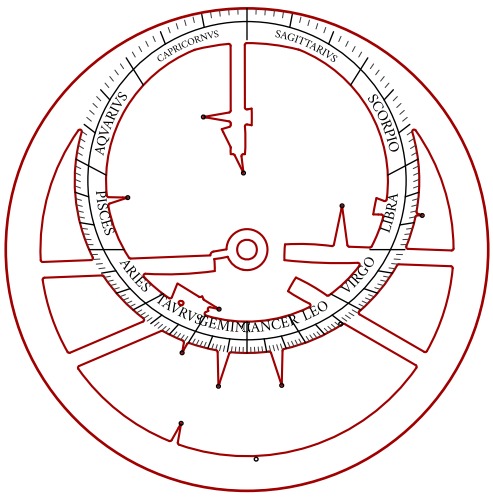
12) الصفيحة 5 - الوجه الأول (لعرض '48°22)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٠٫٨ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٫٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate5a.dxf

ب محمد بن الفتوح الخمائري - إشبيلية (٦١٣هـ/١٢١٦م) بصفيح

13) العنكبوت (الشبكة) - 12 كوكباً



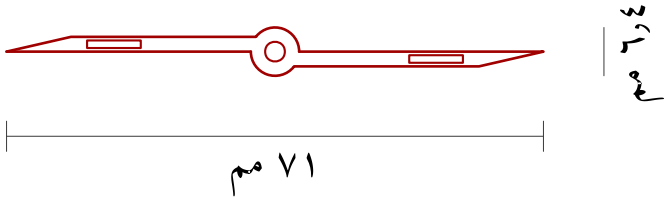
٦٣٫٨ مم

٦٣٫٨ مم

المادّة: نحاس أصفر
السُّمك: ١ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٫٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/rete.dxf

ب محمد بن الفتوح الخمائري - إشبيلية (٦١٣هـ/١٢١٦م) بصفيح

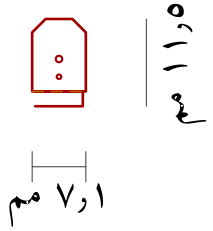
14) العضادة ذات الهدفتين (طول 71 مم)



المادّة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٢ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٫٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/alidade.dxf

ف محمد بن الفتوح الخمائري - إشبيلية (٦١٣هـ/١٢١٦م) بصفيح

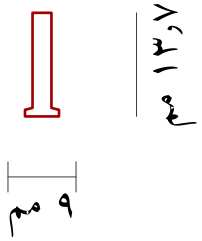
15) هدفتا العضادة (تُثنيان على خط الثني)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٠٫٨ مم
العدد: ٢
أقطار الثقوب: ٠٫٦، ٠٫٨٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/sights.dxf

ب محمد بن الفتوح الخمائري - إشبيلية (٦١٣هـ/١٢١٦م) بصفيح

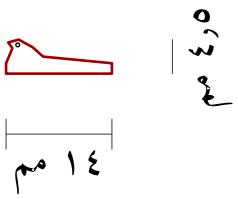
16) القطب (المحور) - منظر جانبي لقطعة مخروطة، قطر 2.5 مم وطول 13.7 مم



المادة: نحاس أصفر (خراطة)
السُّمك: —
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/pin.dxf

ب محمد بن الفتوح الخمائري - إشبيلية (٦١٣هـ/١٢١٦م) بصفيح

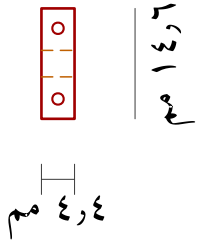
17) الفرس (الإسفين)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٠٫٧ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/wedge.dxf

ب محمد بن الفتوح الخمائري - إشبيلية (٦١٣هـ/١٢١٦م) بصفيح

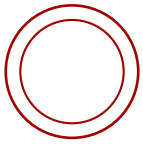
18) العروة (الحمّالة) - تُثنى على خطي الثني



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ١٫٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/shackle.dxf

ف محمد بن الفتوح الخمائري - إشبيلية (٦١٣هـ/١٢١٦م) بصفيح

19) الحلقة



١٧٫٥ مم

١٧٫٥ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٨٣ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ١٣٫٦٧ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/ring.dxf

أسطرلاب محمد بن الفتوح الخمائري - إشبيلية (٦١٣هـ/١٢١٦م) بصفيحة باريس

مطابقة الوجه مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج — الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC

أسطرلاب محمد بن الفتوح الخمائري - إشبيلية (٦١٣هـ/١٢١٦م) بصفيحة باريس

مطابقة الظهر مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج — الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC